

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间 年 月 日

第 1 页

课题		综合与实践 白昼时长规律的探究			课型	综合实践课
章（单元）总课 时		12	本课题课时	1	本节课是第 1 课时	
教学目标		1. 通过阅读、观察或操作，准确说出数据收集、统计图、趋势描述、周期规律、合作研究的含义、表示或基本步骤。 2. 在 Q2—Q4 中运用“用数据和图表描述白昼时长变化规律”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。 3. 在基础与变式练习中运用“用数据和图表描述白昼时长变化规律”解决同类问题，并对结果进行检验。 4. 在合作探究和互评中形成先审条件、再选方法、规范表达、主动复核的学习习惯。				
教学重点		用数据和图表描述白昼时长变化规律				
教学难点		控制变量、解释地区差异并评价结论				
教学方法		问题驱动；自主学习；合作探究；例练结合；同伴互评。				
教学手段		教师：教材 PDF 对应页面、课堂教学 PPT、学生学案、实物投影或展示工具；学生：教材、学案、直尺与必要学习工具。 教材：人教版《义务教育教科书·数学七年级下册》，印刷页 188—192（PDF 195—199）。				
板书设计		白昼时长规律的探究 1. 数据收集 2. 统计图 3. 趋势描述 4. 周期规律 5. 合作研究 方法：用数据和图表描述白昼时长变化规律 易错：控制变量、解释地区差异并评价结论				

	教师教学活动设计	学生活动	估时
教 学 过 程	（一）情境导入 课标依据：通过观察、操作、运算、推理或数据分析理解白昼时长规律的探究，能用数学语言表达过程和依据，在解决教材问题中发展抽象能力、推理能力、运算能力、模型观念、几何直观或数据意识。 教材地位：本课位于数据的收集、整理与描述，核心内容是数据收集、统计图、趋势描述、周期规律、合作研究，是本章知识链中的重要一环。 前后联系：以前置知识“第十二章统计方法、平面直角坐标系”为基础，并为后续本章综合应用、章末复习和相关知识学习提供方法支撑。 编写意图：教材通过综合与实践“白昼时长规律的探究”与团队方案、数据图表、成果展示与评价，按情境—探究—结论—应用的路径组织学习。 学情基础：学生已经学习第十二章统计方法、平面直角坐标系，具备基本观察、计算、作图或整理数据的经验。 学情预判：学生可能在“控制变量、解释地区差异并评价结论”处出现条件遗漏、表示不规范或方法选择不当。 常见错误：只记“数据收集”的结论，不检查适用条件。；把“用数据和图表描述白昼时长变化规律”与相近概念或逆命题混淆。；只写结果，不写过程、依据或检验。 问题：呈现与“白昼时长规律的探究”有关的教材情境或真实问题。 问题：追问：题目中哪些量、图形或数据值得研究？ 意图：让知识从教材情境或真实任务中自然产生。 纠错：若只描述表面现象，追问条件、对象和所求。 PPT：1—3	活动：观察并提取信息，提出本课问题。 预期：能说出本课将研究“数据收集”。	3 分钟
	（二）旧知回顾 组织：组织 Q1，回顾“第十二章统计方法”。 说明：板书连接新旧知识的关键词。 意图：激活本课必需的前置知识。 纠错：对条件缺失的表述补充反例或完整定义。 PPT：4	活动：独立作答后同桌核对。 预期：能准确调用一条前置定义、性质或规则。	4 分钟
	（三）自主探究 组织：布置 Q2、Q3，提供图形、数据或操作材料。 说明：围绕难点“控制变量、解释地区差异并评价结论”巡视提问。 意图：经历从具体材料到数学关系的抽象过程。 纠错：若直接抄结论，要求补写现象、猜想和验证。 PPT：5	活动：阅读、操作、记录并在小组内形成猜想。 预期：能从活动中提取“数据收集、统计图”的共同特征。	8 分钟

	教师教学活动设计	学生活动	估时
教 学 过 程	（四）概念形成 组织：依据学生记录形成“数据收集、统计图、趋势描述、周期规律、合作研究”的规范表述。 说明：用正例、反例或边界情形检查成立条件。 意图：把探究经验提升为可使用的数学知识。 纠错：对关键词遗漏的答案回到教材原句逐项核对。 PPT：6—7	活动：补全学案概念栏，并用自己的话解释。 预期：能区分概念名称、条件、结论和表示方法。	6 分钟
	（五）性质推导 问题：追问“为什么”，围绕“用数据和图表描述白昼时长变化规律”组织说明。 说明：强调每一步的依据和适用条件。 意图：发展推理、运算、模型或数据分析能力。 纠错：若用结论证明自身，要求重新寻找前置依据。 PPT：8—9	活动：完成 Q3 的验证，口头说明推理或计算链。 预期：能把结论与定义、运算、图形或数据证据连接。	6 分钟
	（六）例题示范 例题：出示 Q4（对应综合与实践“白昼时长规律的探究”），先遮住解答。 说明：按“条件—方法—过程—检验”板演。 意图：示范把概念和方法落实到完整解题过程。 纠错：没有先确认“用数据和图表描述白昼时长变化规律”的条件，或只写结果不写依据。 PPT：10—11	活动：独立尝试，再对照规范解答订正。 预期：折线图；月份有顺序，折线能清楚呈现随时间的周期变化。	7 分钟

	教师教学活动设计	学生活动	估时
教学过程	（七）分层练习 问题：安排 Q5—Q7，巡视记录概念、过程和表达三类问题。 说明：选择正确答案和典型错误进行互评。 意图：用梯度练习巩固知识并暴露易错点。 纠错：对只写结果的答案要求补全依据和检验。 PPT：12—13	活动：完成基础、变式和纠错任务，按评分点互评。 预期：能运用“用数据和图表描述白昼时长变化规律”解决同类问题。	7 分钟
	（八）检测小结 组织：组织 Q8 独立检测。 说明：用“数据收集—统计图—趋势描述”梳理知识结构并布置分层作业。 意图：即时评价目标达成并形成结构化认识。 纠错：若总结只列名词，要求补充条件、作用或步骤。 PPT：14—15	活动：独立作答、自评目标达成情况。 预期：能写出本课关键词、方法和一条需要继续订正的问题。	4 分钟
课后反思			